

Билет_15_ОченьКратко

Вопрос 1: Хемоинформатика в материаловедении и супрамолекулярной химии

Хемоинформатика работает не только с лекарствами, но и с наноматериалами и надмолекулярными системами.

Материаловедение. МД (молекулярная динамика — симуляция движения атомов) применяется для изучения цитотоксичности наночастиц (графен, нанотрубки) и предсказания их поведения в живой системе до эксперимента.

Наночастицы как носители лекарств. Фуллерены (C₆₀, C₇₀ — сферические молекулы углерода) и SWCNT (одностенные углеродные нанотрубки) перспективны для доставки препаратов. Ключевой вопрос: распознаёт ли их Р-gp (транспортёр, выкачивающий чужеродные молекулы — MDR, множественная лекарственная устойчивость)? Если да — наноноситель будет удалён. Докинг позволяет проверить это вычислительно.

Супрамолекулярная химия. Циклодекстрины — конусообразные молекулы с гидрофобной полостью — образуют нековалентные комплексы «хозяин-гость» с лекарствами, повышая их растворимость. Три типа: α-CD (6 субъединиц), β-CD (7), γ-CD (8). Докинг подбирает оптимальный тип под лиганд.

Вопрос 2: Стандартный протокол молекулярной динамики

МД — численное решение уравнения Ньютона ($F = ma$) для всех атомов. Протокол:

1. **Подготовка:** скачать из PDB, проверить стереохимию (PROCHECK — диаграмма Рамачандрана, $\geq 90\%$ в ядре), добавить водороды, назначить заряды.
2. **Силовое поле** (уравнения взаимодействий атомов): белки — ff19SB, лиганды — GAFF2, вода — TIP3P.
3. **Сольватация:** водный ящик с ионами Na⁺/Cl⁻.
4. **Минимизация энергии:** убрать геометрические напряжения.
5. **Нагрев (NVT):** 0 → 300 К при постоянном объёме.
6. **Уравновешивание (NPT):** стабилизация плотности при 1 атм, 100 пс — 1 нс.
7. **Продакшн:** 50–500 нс. Анализ: RMSD (отклонение от начальной структуры), RMSF (гибкость остатков), MM-PBSA (свободная энергия).

Программы: AMBER (белок-лиганд), GROMACS (бесплатный).

Вопрос 3: Стандартный протокол молекулярного докинга (AutoDock / AutoDock Vina)

Докинг — предсказание позы лиганда в сайте рецептора и аффинности (ΔG , свободная энергия Гиббса, кДж/моль).

1. **Подготовка белка:** проверить стереохимию (PROCHECK/VADAR), удалить воды, добавить водороды, назначить заряды Гастайгера, сохранить в PDBQT (PDB + заряды + торсии).
2. **Подготовка лиганда:** SMILES (текстовый код структуры) → 3D (RDKit), оптимизировать геометрию (AM1), сохранить в PDBQT.
3. **Grid box:** центр и размер поискового ящика (20–30 Å). Exhaustiveness (полнота поиска) = 8.
4. **Запуск:** AutoDock Vina — градиентная оптимизация, 9 поз с ΔG . AutoDock4 — генетический алгоритм LGA (медленнее).
5. **Анализ:** PyMOL, оценка водородных связей и π - π стэкинга.
6. **Валидация:** редокинг с ко-кристаллизованным лигандом → $\text{RMSD} < 2 \text{ \AA}$ = успех. Ошибка метода ≤ 1.5 ккал/моль.

Статья: Shityakov & Förster (2013) — P-gr с фуллеренами и нанотрубкой

Зачем изучали: выяснить, являются ли углеродные наночастицы субстратами P-gr (причина MDR), чтобы оценить их пригодность как носителей лекарств.

Как делали: докинг C20, C60, C70 и SWCNT (C168) к P-gr мыши (PDB: 3G60) тремя алгоритмами: ADVina (ΔG), FastDock (PMF — знание-базированный скоринг), PatchDock (форм-базированный, ACE).

Что получили: C60 и C70 связываются с $\Delta G = -54.8$ и -56.9 кДж/моль (контроль -40.6) — субстраты P-gr. SWCNT даёт $\Delta G > 0$ — связывания нет. Остаточная площадь π - π стэкинга (Ares) коррелирует с аффинностью: $r^2 = 0.99$, $P < 0.0007$.

Вывод: SWCNT не распознаётся P-gr → перспективна как наноноситель в условиях лекарственной резистентности.

Связь с вопросами билета

Статья иллюстрирует все три вопроса: хемоинформатика к наноматериалам (B1), сравнение трёх алгоритмов докинга с разными скоринг-функциями и валидация структуры белка через PROCHECK (B2, B3).